

Лабораторная работа №8. Планировщики событий

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Планирование задач с помощью <code>sleep</code>	7
3.2	Планирование заданий с помощью <code>at</code>	11
3.3	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Задание 1-2	7
3.2	Задание 3-4	8
3.3	Задание 5	8
3.4	Задание 6-7	9
3.5	Задание 8	9
3.6	Задание 9-10	10
3.7	Задание 11	10
3.8	Задание 12-13	10
3.9	Задание 12-13	11
3.10	Задание 14	11
3.11	Задание 1-2	12
3.12	Задание 3-4	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

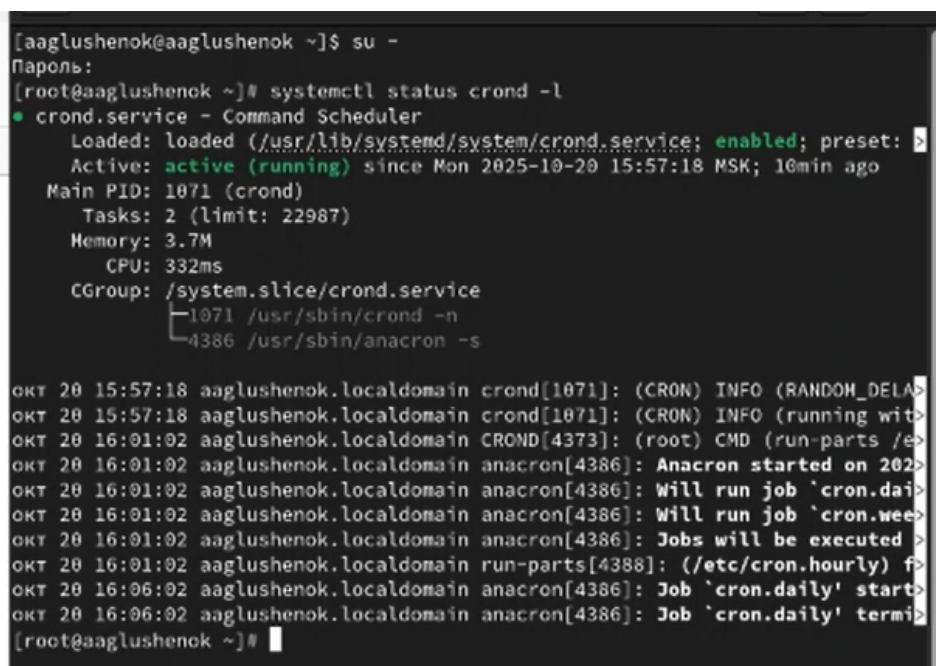
2 Задание

1. Выполните задания по планированию задач с помощью `crond` (см. раздел 8.4.1).
2. Выполните задания по планированию задач с помощью `atd` (см. раздел 8.4.2).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Планирование задач с помощью cron

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. Посмотрите статус домена `crond`: `systemctl status crond -l` (статус - `active (running)`)



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: s
   Active: active (running) since Mon 2025-10-20 15:57:18 MSK; 10min ago
     Main PID: 1071 (crond)
        Tasks: 2 (limit: 22987)
       Memory: 3.7M
          CPU: 332ms
       CGroup: /system.slice/crond.service
               └─1071 /usr/sbin/crond -n
                 └─4386 /usr/sbin/anacron -s

окт 20 15:57:18 aaglushenok.localdomain crond[1071]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY
окт 20 15:57:18 aaglushenok.localdomain crond[1071]: (CRON) INFO (running with
окт 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain CROND[4373]: (root) CMD (run-parts /e
окт 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Anacron started on 202
окт 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Will run job 'cron.dai
окт 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Will run job 'cron.wee
окт 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Jobs will be executed >
окт 20 16:01:02 aaglushenok.localdomain run-parts[4388]: (/etc/cron.hourly) f
окт 20 16:06:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Job 'cron.daily' start
окт 20 16:06:02 aaglushenok.localdomain anacron[4386]: Job 'cron.daily' termi
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.1: Задание 1-2

3. Посмотрите содержимое файла конфигурации `/etc/crontab`: `cat /etc/crontab`
4. Посмотрите список заданий в расписании: `crontab -l`. Ничего не отобразится, так как расписание ещё не задано.

```

[root@aaglushenok ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

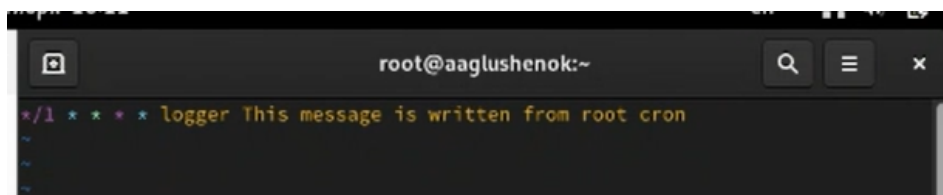
# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

[root@aaglushenok ~]# crontab -l
no crontab for root
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.2: Задание 3-4

5. Откройте файл расписания на редактирование: `crontab -e`. Добавьте следующую строку в файл расписания: `/1 * * * logger This message is written from root cron`. Закройте сеанс редактирования и сохраните изменения, используя `Esc :wq`



```

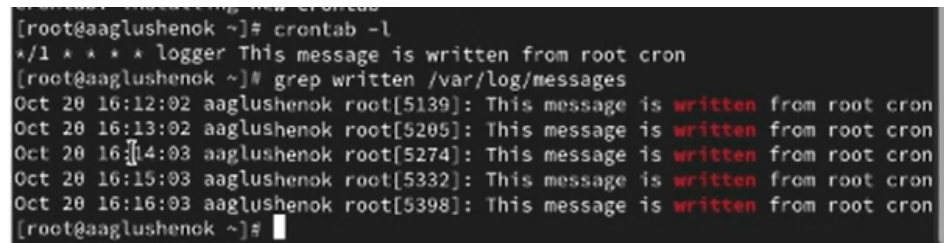
root@aaglushenok:~
*/1 * * * * logger This message is written from root cron

```

Рис. 3.3: Задание 5

Синтаксис записи `/1 * * * logger This message is written from root cron`: а) `/1 * * *` - расписание выполнения: - `/1` - *минуты: каждую 1 минуту* - `*` - часы: каждый час - `*` - дни месяца: каждый день - `*` - месяцы: каждый месяц - `*` - дни недели: каждый день б) `logger This message is written from root cron` - команда для выполнения: - `logger` - утилита для записи в системный журнал Результат: Текст будет записан в syslog с сообщением `"This message is written from root cron"`, задание будет выполняться каждую минуту и записывать указанное сообщение в системный журнал.

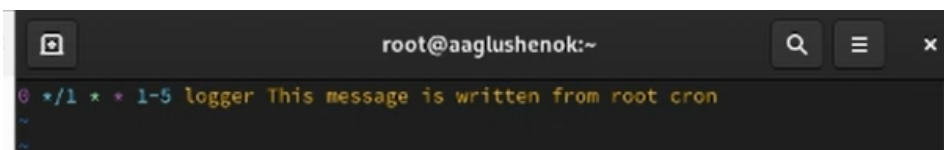
6. Посмотрите список заданий в расписании: `crontab -l`. В расписании должна появиться запись о запланированном событии.
7. Не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) просмотрите журнал системных событий: `grep written /var/log/messages`



```
[root@aaglushenok ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@aaglushenok ~]# grep written /var/log/messages
Oct 20 16:12:02 aaglushenok root[5139]: This message is written from root cron
Oct 20 16:13:02 aaglushenok root[5205]: This message is written from root cron
Oct 20 16:14:03 aaglushenok root[5274]: This message is written from root cron
Oct 20 16:15:03 aaglushenok root[5332]: This message is written from root cron
Oct 20 16:16:03 aaglushenok root[5398]: This message is written from root cron
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.4: Задание 6-7

8. Измените запись в расписании `crontab` на следующую: `0/1 * 1-5 logger This message is written from root cron`



```
root@aaglushenok:~
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

Рис. 3.5: Задание 8

Синтаксис записи `0/1 * 1-5 logger This message is written from root cron`: а) `0/1 * 1-5` - расписание выполнения: - “0” - минуты: в 0 минут каждого часа - “/1” - часы: каждый час (эквивалентно) - “*” - дни месяца: каждый день - “*” - месяцы: каждый месяц - “1-5” - дни недели: с понедельника по пятницу (1=понедельник, 5=пятница) б) `logger This message is written from root cron` - команда для выполнения: - “logger” - утилита для записи в системный журнал Результат: Текст будет записан в syslog с сообщением “This message is written from root cron”, задание будет выполняться в 00 минут каждого часа с понедельника по пятницу и записывать указанное сообщение в системный журнал.

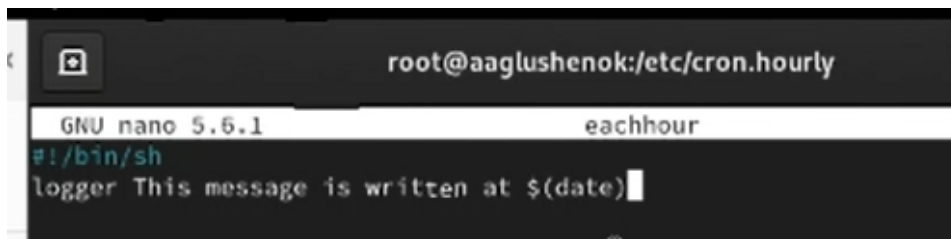
9. Посмотрите список заданий в расписании: `crontab -l`

10. Перейдите в каталог `/etc/cron.hourly` и создайте в нём файл сценария с именем `eachhour`: `cd /etc/cron.hourly, touch eachhour`

```
[root@aaglushenok ~]# crontab -e
crontab: installing new crontab
[root@aaglushenok ~]# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
[root@aaglushenok ~]# cd /etc/cron.hourly
[root@aaglushenok cron.hourly]# touch eachhour
[root@aaglushenok cron.hourly]#
```

Рис. 3.6: Задание 9-10

11. Откройте файл `eachhour` для редактирования и пропишите в нём следующий скрипт: `#!/bin/sh, logger This message is written at $(date)`



```
root@aaglushenok:/etc/cron.hourly
GNU nano 5.6.1      eachhour
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Рис. 3.7: Задание 11

12. Сделайте файл сценария `eachhour` исполняемым: `chmod +x eachhour`
13. Теперь перейдите в каталог `/etc/crond.d` и создайте в нём файл с расписанием `eachhour`: `cd /etc/crond.d, touch eachhour`. Откройте этот файл для редактирования и поместите в него следующее содержимое: `11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d`

```
[root@aaglushenok cron.hourly]# chmod +x eachhour
[root@aaglushenok cron.hourly]# cd /etc/crond.d
[root@aaglushenok cron.d]# touch eachhour
[root@aaglushenok cron.d]#
```

Рис. 3.8: Задание 12-13

```
GNU nano 5.6.1                                eachhour                                Изменён
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Рис. 3.9: Задание 12-13

Синтаксис записи `11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d`: а) `11 * * * *` - расписание выполнения: - `11` - минуты: в 11 минут каждого часа - `*` - часы: каждый час - `*` - дни месяца: каждый день - `*` - месяцы: каждый месяц - `*` - дни недели: каждый день - `root` - пользователь, от которого выполняется команда б) `logger This message is written from /etc/cron.d` - команда для выполнения: - `logger` - утилита для записи в системный журнал Результат: Текст будет записан в syslog с сообщением “This message is written from /etc/cron.d”, задание будет выполняться каждый час в 11 минут (01:11, 02:11, 03:11 и т.д.) от имени пользователя `root` и записывать указанное сообщение в системный журнал.

14. Не выключая систему, через некоторое время (2–3 часа) просмотрите журнал системных событий: `grep written /var/log/messages`. По журналу определите, был ли осуществлён запуск сценария `eachhour` в соответствии с заданным расписанием (Ответ: да, был)

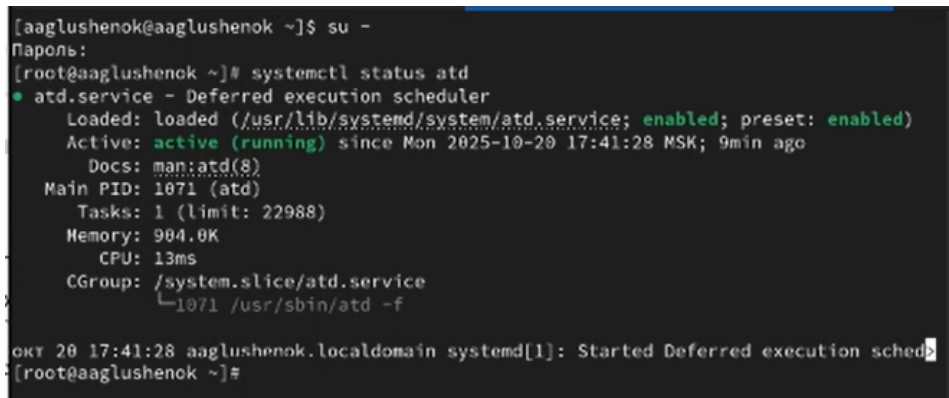
```
[root@aaglushenok ~]# grep written /var/log/messages
Oct 20 16:12:02 aaglushenok root[5139]: This message is written from root cron
Oct 20 16:13:02 aaglushenok root[5205]: This message is written from root cron
Oct 20 16:14:03 aaglushenok root[5274]: This message is written from root cron
Oct 20 16:15:03 aaglushenok root[5332]: This message is written from root cron
Oct 20 16:16:03 aaglushenok root[5398]: This message is written from root cron
Oct 20 16:17:03 aaglushenok root[5465]: This message is written from root cron
Oct 20 16:18:03 aaglushenok root[5521]: This message is written from root cron
Oct 20 16:19:03 aaglushenok root[5583]: This message is written from root cron
Oct 20 16:20:02 aaglushenok root[5663]: This message is written from root cron
Oct 20 17:00:04 aaglushenok root[7536]: This message is written from root cron
Oct 20 17:01:02 aaglushenok root[7604]: This message is written at Пн 20 окт 2025 17:01:02 MSK
Oct 20 17:01:02 aaglushenok root[7604]: This message is written at Пн 20 окт 2025 17:01:02 MSK
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.10: Задание 14

3.2 Планирование заданий с помощью at

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`

2. Проверьте, что служба atd загружена и включена: `systemctl status atd`

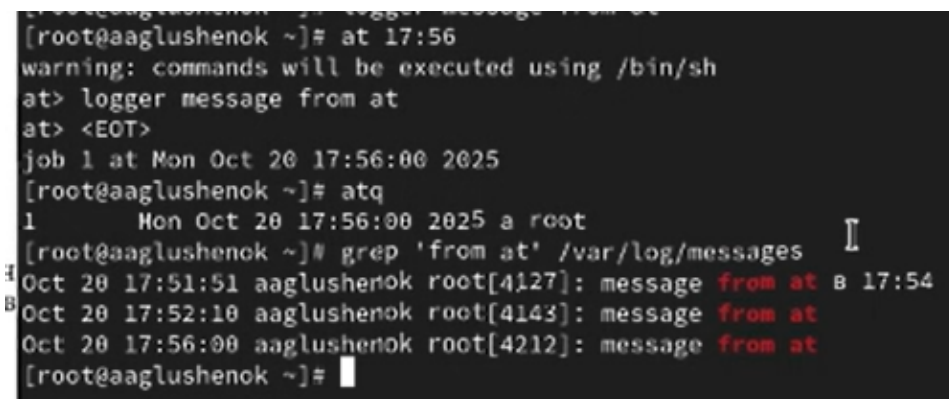


```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-10-20 17:41:28 MSK; 9min ago
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 1071 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 22988)
     Memory: 984.0K
        CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1071 /usr/sbin/atd -f

окт 20 17:41:28 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Deferred execution sched
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.11: Задание 1-2

3. Задайте выполнение команды `logger message from at` в 9:30. Для этого введите `at 9:30`. Затем введите `logger message from at`. Используйте `Ctrl + d`, чтобы закрыть оболочку.
4. Убедитесь, что задание действительно запланировано: `atq`. С помощью команды `grep 'from at' /var/log/messages` посмотрите, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное вами время.



```
[root@aaglushenok ~]# at 17:56
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Mon Oct 20 17:56:00 2025
[root@aaglushenok ~]# atq
1          Mon Oct 20 17:56:00 2025 a root
[root@aaglushenok ~]# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 20 17:51:51 aaglushenok root[4127]: message from at в 17:54
Oct 20 17:52:10 aaglushenok root[4143]: message from at
Oct 20 17:56:00 aaglushenok root[4212]: message from at
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.12: Задание 3-4

3.3 Контрольные вопросы

1. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось раз в 2 недели? `0 0 /14 *`
2. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи? `0 2 1,15 * *`
3. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждые 2 минуты каждый день? `/2 * * *`
4. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 19 сентября ежегодно? `0 0 19 9 *`
5. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждый четверг сентября ежегодно? `0 0 * 9 4`
6. Какая команда позволяет вам назначить задание cron для пользователя alice? `crontab -u alice -e`
7. Как указать, что пользователю bob никогда не разрешено назначать задания через cron? `echo "bob" » /etc/cron.deny`
8. Вам нужно убедиться, что задание выполняется каждый день, даже если сервер во время выполнения временно недоступен. Как это сделать? Использовать `anacron` или настроить повторение задания при загрузке системы.
9. Какая команда позволяет узнать, запланированы ли какие-либо задания на выполнение планировщиком atd? `atq`

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №8 мне удалось получить навыки работы с планировщиками событий cron и at.

Список литературы